

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/26

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 解碼視覺語言處理中的預測推理：透過時空神經相干性
3. 穩定分數動態網絡抑制癲癇發作
4. 腦電波基礎模型：當前進展與未來方向的關鍵評析
5. 知識增強透過合成數據：一種用於真實世界心電圖圖像分類的框架
6. 神經科學 / 心理學-----
7. 梯度擴散：敏感度矩陣共模擬促進神經模擬器中的活動適應與可學習的可塑性
8. Hillclimb-因果推論：一種數據驅動的方法來識別父母行為、基因風險與兒童外化行為之間的因果路徑
9. 大腦中的連貫性在可分離的時間範疇中展開
10. 任意模態異常檢測：在不完整多序列MRI中的統一方法
11. 深度克羅內克網絡
12. AI / 數據分析-----
13. 聰明的漢斯在化學中：化學家的風格信號混淆了公共基準上的活性預測
14. 使用機器學習方法預測代謝功能障礙相關脂肪肝疾病
15. CHAMMI-75：利用異質顯微影像進行多通道模型預訓練
16. ALIVE：一個具內容感知檢索功能的即時互動虛擬講座引擎
17. 輕量化框架：基於多視角2D GPR影像的地下管線識別與空間定位
18. 產業趨勢 / 法規-----
19. 基因調控級聯中時間精確性的內在限制
20. 以轉錄組為基礎的個人化去新藥生成：AML中的元啟發式組裝與目標驅動過濾

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 解碼視覺語言處理中的預測推理：透過時空神經相干性

摘要

人類的語言處理依賴於大腦的預測推理能力。我們提出了一種機器學習框架，用於解碼失聰者在面對動態視覺語言刺激時的神經（EEG）反應。透過神經信號與光流衍生的運動特徵之間的相干性，我們構建了預測神經動態的時空表示。通過基於熵的特徵選擇，我們識別出特定頻率的神經特徵，這些特徵能夠區分可解釋的語言輸入與語言中斷（時間反轉）的刺激。我們的研究結果揭示了分佈於左半球和前額低頻相干性是語言理解的關鍵特徵，並且經驗依賴的神經特徵與年齡相關。這項研究展示了一種新穎的多模態方法，用於探測大腦中由經驗驅動的生成模型的感知。

導讀

這篇文章探討了如何利用機器學習來解碼大腦對視覺語言的反應，特別是在失聰者使用手語的情況下。研究者使用腦電圖（EEG）來分析神經信號，並結合光流技術（用於分析運動特徵）來建立預測模型。他們發現，左腦半球和前額的低頻神經相干性（神經信號的同步性）對於語言理解非常重要，並且這些神經特徵會隨著年齡和經驗而改變。這項研究提供了一種新的方法來研究大腦如何通過經驗來預測和理解語言。

學習路徑

神經科學基礎 → 語言處理 → 機器學習基礎 → 腦電圖（EEG）分析 → 光流技術 → 預測模型 → 多模態神經科學

原文連結

點擊連結

2. 穩定分數動態網絡抑制癲癇發作

摘要

醫療上無法控制的癲癇發作影響全球近1500萬人，造成巨大的經濟和心理負擔。對於醫療難治性癲癇的治療對於患者達到緩解、改善心理功能以及增強社會和職業結果至關重要。在此，我們展示了一種先進的方法，通過來自賓夕法尼亞大學和梅奧診所患者的顱內腦電圖數據建模的分數動態網絡來穩定網絡，從而有效地抑制了35次自發性發作中的34次。我們進行了多尺度分析，顯示這些數據的分形行為和穩定性特徵可以區分四種癲癇狀態：發作間期、發作前期、發作期和發作後期。此外，模擬的控制信號顯示出顯著的振幅減少（平均49%）。這些發現強調了分數動力學在表徵與癲癇發作相關的腦狀態方面的潛力，並展示了其抑制癲癇活動的能力。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來控制癲癇發作，這對於那些傳統治療無效的患者來說尤為重要。研究使用了一種稱為「分數動態網絡」的方法，這是一種基於複雜數學模型的技術，從顱內腦電圖（EEG）數據中提取信息。研究發現，這種方法能夠有效地抑制癲癇發作，並且能夠區分不同的癲癇狀態（如發作間期、發作前期等）。這意味著未來可能有新的治療方式來幫助那些受癲癇困擾的人。

學習路徑

神經科學基礎 → 癲癇病理學 → 腦電圖（EEG）基礎 → 分數動態系統 → 癲癇狀態分類 → 分數動態網絡應用

原文連結

點擊連結

3. 腦電波基礎模型：當前進展與未來方向的關鍵評析

摘要

前提。透過腦電圖（EEG）記錄的腦部電活動模式在科學和臨床研究中具有極大的價值。傳統監督式EEG編碼器無法學習穩健的EEG模式，且過度依賴昂貴的信號標註，這促使研究轉向通用的自我監督EEG編碼器，即EEG基礎模型（EEG-FMs），以實現穩健且可擴展的EEG特徵提取。然而，早期EEG-FMs在現實世界中的準備程度及其長期研究進展的評估標準仍不明確。目標。在這項工作中，我們對十個早期EEG-FMs進行了回顧，以捕捉共同趨勢並確定未來發展的關鍵方向。方法。我們使用基礎建模的三個基本支柱，即輸入數據的表示、自我監督建模和評估策略，對每個EEG-FM進行比較分析。基於此分析，我們提出了對EEG-FM方法論、實證發現和未解決研究缺口的關鍵綜合。結果。我們發現大多數EEG-FMs採用基於序列的建模方案，依賴於基於變壓器（transformer）的骨幹和隱藏時間EEG序列的重建進行自我監督。然而，模型評估仍然異質且大多有限，難以評估其即時使用的實用性。除了採用標準化和現實的評估外，未來的工作應展示更大規模的效應，並在整個EEG表示學習管道中做出原則性和可信賴的選擇。意義。我們的回顧表明，與領域專家合作開發基準、軟件工具、技術方法和應用，可能會促進EEG-FMs的轉化效用和現實世界的採用。

導讀

腦電圖（EEG）是一種記錄腦部電活動的技術，對於科學研究和臨床應用具有重要價值。然而，傳統的EEG編碼器依賴於昂貴的信號標註，這限制了其應用範圍。為了解決這一問題，研究者們開始探索EEG基礎模型（EEG-FMs），這是一種自我監督的編碼器技術，旨在更穩健和可擴展地提取EEG特徵。本文對十個早期的EEG-FMs進行了回顧和分析，發現這些模型大多依賴於基於序列的建模方案，並使用變壓器（transformer）技術進行自我監督。然而，目前的模型評估方法不夠統一，難以評估其實際應用的效用。未來的研究應注重標準化評估和更大規模的應用，以促進EEG-FMs在現實世界中的採用。

學習路徑

腦電圖（EEG）基礎 → 監督學習與自我監督學習 → 變壓器（Transformer）模型 → EEG基礎模型（EEG-FMs） → 模型評估方法

原文連結

點擊連結

4. 知識增強透過合成數據：一種用於真實世界心電圖圖像分類的框架

摘要

在臨床實踐中，心電圖（ECG）通常以照片形式捕獲和共享。然而，公開可用的ECG數據以及大多數相關研究依賴於數字信號，這導致了計算機輔助ECG解釋無法輕易應用於ECG圖像。高保真合成數據生成器的出現提供了一種實際的替代方案，通過從數字信號生成逼真的、類照片的ECG圖像，幫助縮小這一差距。

為了解決這一問題，我們提出了一種新穎的知識增強框架，利用從多個來源生成的合成數據來提供對ECG照片的可泛化和準確的解釋。我們的框架有兩個主要貢獻。首先，我們引入了一個強大的預處理管道，旨在去除背景雜訊並減少圖像之間的視覺差異。其次，我們實施了一個兩階段的訓練策略：在形態學學習階段，模型從視覺上不同的掃描類合成數據中捕捉廣泛的形態特徵，隨後在任務特定適應階段，模型在類照片的目標數據上進行微調。

我們在英國心臟基金會挑戰數據集上測試了該模型，對五種常見的ECG發現進行分類：心肌梗塞（MI）、心房顫動、肥大、傳導障礙和ST/T變化。我們的方法基於ConvNeXt骨幹，優於單一來源訓練基線，並以宏觀AUROC 0.9677的成績獲得挑戰賽第一名。這些結果表明，從異質來源中融入形態學學習提供了一種比傳統單一來源訓練更為強大和可泛化的範式。

導讀

在現實世界中，心電圖（ECG）常以照片形式存在，但大多數研究依賴於數字信號，這造成了計算機輔助解釋的困難。本文提出了一種新穎的框架，利用合成數據（由電腦生成的模擬數據）來改善ECG照片的解釋。這個框架包括兩個主要步驟：首先，通過預處理去除背景雜訊，然後在形態學學習階段和任務特定適應階段進行模型訓練。這種方法在英國心臟基金會挑戰中表現優異，顯示出其在真實世界應用中的潛力。

學習路徑

生物醫學基礎 → 心電圖基礎知識 → 數字信號處理 → 合成數據生成技術 → 機器學習基礎 → 深度學習框架（如ConvNeXt） → 圖像分類技術 → 臨床應用案例分析

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

5. 梯度擴散：敏感度矩陣共模擬促進神經模擬器中的活動適應與可學習的可塑性

摘要

計算神經科學依賴於大規模的動態系統模型，這些模型的神經元參數通常在模擬前離線調整，並與其大腦模擬器緊密結合。這些固定參數導致模型僵化，當引入新環境或組合成更大網絡時會表現出不自然的行為。與此相反，生物學中，細胞通過穩態可塑性持續適應以保持在理想的動態範圍內。我們的研究旨在將這種細胞參數的在線調整引入大腦模擬中。我們展示了生物真實性神經模型的敏感度方程與一般神經元模型具有相同的形式，並且可以在現有的大腦模擬器中進行模擬。通過與敏感度方程的共模擬，我們實現了任意生物物理真實性大腦模型活動的離線和在線調整。此外，我們展示了這開啟了研究穩態可塑性生物機制的可能性，無論是通過元學習可塑性機制，還是將在線調整視為一種黑箱可塑性機制。通過我們方法的普遍性，我們希望更多計算科學領域能夠利用模擬模型與其梯度系統之間的相似性。

導讀

這篇文章探討了如何在神經模擬中引入在線調整機制，使得模型能夠像生物細胞一樣，透過穩態可塑性（homeostatic plasticity，指細胞自我調整以維持穩定狀態的能力）持續適應環境變化。傳統上，神經模擬依賴於預先設定的固定參數，這可能導致模型在新環境中表現不佳。文章提出了一種新方法，透過敏感度方程（sensitivity equation，一種用來描述系統對參數變化敏感度的數學方程）的共模擬，實現模型參數的動態調整。這不僅提升了模擬的靈活性，還提供了一個研究生物可塑性機制的新途徑。

學習路徑

神經科學基礎 → 動態系統模型 → 計算神經科學 → 生物物理學 → 穩態可塑性 → 敏感度分析 → 神經模擬技術

原文連結

[點擊連結](#)

6. Hillclimb-因果推論：一種數據驅動的方法來識別父母行為、基因風險與兒童外化行為之間的因果路徑

摘要

動機：兒童的外化行為，如攻擊性、過動和反抗，受到基因傾向與環境因素，特別是父母行為之間複雜相互作用的影響。使用強大的數據驅動方法可以幫助揭示這些複雜的因果關係。

方法：我們開發了一種名為Hillclimb-因果推論的方法，這是一種因果發現方法，將Hill Climb Search演算法與定制的線性高斯貝葉斯信息準則（BIC）結合使用。該方法應用於青少年大腦認知發展（ABCD）研究的數據，其中包括父母行為評估、兒童基因型和外化行為測量。我們進行了降維以解決父母行為之間的多重共線性，並使用多基因風險評分（PRS）評估兒童外化障礙的基因風險，這些評分是基於獨立群體的GWAS摘要統計計算的。一旦識別出因果路徑，我們使用結構方程模型（SEM）來量化模型中的關係。

結果：我們識別出將父母行為與兒童外化結果聯繫起來的顯著因果路徑。父母酗酒和更廣泛的行為問題表現出明顯更強的直接效果（分別為0.33和0.20），相比之下，兒童的多基因風險評分效果為0.07。此外，考慮到直接和間接路徑，父母物質濫用（酒精、藥物和煙草）總體對外化行為的影響超過1.1。引導法和敏感性分析進一步驗證了這些發現的穩健性。

導讀

這篇文章介紹了一種名為Hillclimb-因果推論的新方法，用於分析父母行為、基因風險與兒童外化行為之間的因果關係。外化行為指的是兒童表現出攻擊性、過動和反抗等行為。研究人員使用一種叫做Hill Climb Search的演算法，結合線性高斯貝葉斯信息準則（BIC），來分析來自青少年大腦認知發展研究的數據。這些數據包括父母的行為評估、兒童的基因型和外化行為的測量。研究結果顯示，父母的酗酒和行為問題對兒童的外化行為有顯著影響，而基因風險的影響相對較小。

學習路徑

基因學 → 行為科學 → 因果推論 → Hill Climb Search演算法 → 結構方程模型（SEM） → 青少年大腦認知發展（ABCD）研究

原文連結

[點擊連結](#)

7. 大腦中的連貫性在可分離的時間範疇中展開

摘要

語言的連貫性要求大腦滿足兩個相互競爭的時間需求：在延展的上下文中逐漸累積意義，以及在事件邊界快速重新配置表徵。儘管這些過程對語言和思維至關重要，但在自然聆聽中它們如何在大腦中實現仍不清楚。在這項研究中，我們測試了這兩個過程是否可以通過無標註的漂移和轉換信號來捕捉，以及它們的神經表達是否在大規模皮質系統中分離。這些信號來自大型語言模型（LLM），並直接從敘述輸入中形式化了上下文漂移和事件轉換。為了實現高精度的體素編碼模型，我們密集地對一名健康成年人進行了超過7小時的聆聽十三個犯罪故事的實驗，同時收集超高場（7T）BOLD數據。隨後，我們使用經驗證的正則化編碼框架對特徵信息的血氧動力學反應進行建模。漂移預測在默認模式網絡樞紐中普遍存在，而轉換預測則在雙側的初級聽覺皮層和語言聯想皮層中顯著。此外，默認模式和頂葉網絡中的活動最好由一個捕捉意義如何在敘述過程中逐漸累積和消退的信號來解釋。這些發現表明，語言理解中的連貫性是通過慢速上下文整合和快速事件驅動的重新配置的可分離神經範疇來實現的，為理解精神疾病中語言連貫性的障礙提供了一個機制切入點。

導讀

這篇文章探討了大腦如何在語言理解中同時處理兩種不同的時間需求：一種是需要在長時間的上下文中逐漸累積意義（稱為「漂移」），另一種是需要在事件邊界快速重新配置（稱為「轉換」）。研究人員使用了一種來自大型語言模型的信號來捕捉這些過程，並通過對一名受試者進行長時間的聆聽實驗，分析了大腦不同區域的反應。結果顯示，這兩種過程在大腦中有不同的表達區域，這可能有助於理解精神疾病中語言連貫性問題的根源。

學習路徑

語言學基礎 → 語言模型（如大型語言模型） → 功能性磁共振成像（fMRI） → 大腦皮質系統 → 語言理解的神經機制

原文連結

點擊連結

8. 任意模態異常檢測：在不完整多序列MRI中的統一方法

摘要

在腦部MRI中進行可靠的異常檢測仍然具有挑戰性，這是由於異常案例的標註稀少以及在實際臨床工作流程中關鍵影像模態經常缺失。現有的單類或多類異常檢測（AD）模型通常依賴於固定的模態配置，需要重複訓練，或者無法泛化到未見過的模態組合，限制了它們的臨床可擴展性。在這項研究中，我們提出了一個統一的任意模態AD框架，能夠在任意MRI模態可用性下執行穩健的異常檢測和定位。該框架整合了一個雙通道DINOv2編碼器和一個特徵分佈對齊機制，該機制統計地將不完整模態特徵與完整模態表示對齊，即使在嚴重模態丟失的情況下也能實現穩定推理。為了進一步增強語義一致性，我們引入了一個內在正常原型（INPs）提取器和一個INP引導的解碼器，僅重建正常的解剖模式，同時自然地放大異常偏差。通過隨機模態遮罩和間接特徵完成的訓練，模型學會適應所有模態配置而無需重新訓練。在BraTS2018、MU-Glioma-Post和Pretreat-MetsToBrain-Masks上的廣泛實驗表明，我們的方法在7種模態組合中持續超越最先進的工業和醫學AD基準，實現了卓越的泛化能力。這項研究建立了一個在現實世界不完美模態條件下的可擴展多模態醫學AD範式。我們的源代碼可在<https://github.com/wuchangw/AnyAD>獲得。

導讀

這篇文章提出了一種新的方法來解決腦部MRI異常檢測中的挑戰，特別是在多模態影像資料不完整的情況下。傳統的異常檢測模型通常需要固定的影像模態配置，這在實際應用中很難實現。這項研究的創新在於引入了一個能夠適應任意模態配置的框架，透過雙通道DINOv2編碼器和特徵對齊機制，即使在模態丟失的情況下也能進行準確的異常檢測。這不僅提高了模型的穩定性，還增強了語義一致性，讓模型能夠更好地識別異常。這項技術的潛力在於它可以在不完美的臨床條件下提供可靠的異常檢測結果。

學習路徑

MRI基礎知識 → 異常檢測技術 → 多模態影像分析 → 機器學習在醫學影像中的應用 → DINOv2編碼器 → 特徵分佈對齊技術 → 內在正常原型（INPs）提取技術

原文連結

點擊連結

9. 深度克羅內克網絡

摘要

我們提出了一種名為深度克羅內克網絡 (Deep Kronecker Network, DKN) 的新框架，專為分析醫學影像數據而設計，如MRI (核磁共振成像)、fMRI (功能性磁共振成像)、CT (電腦斷層掃描) 等。醫學影像數據與一般影像至少在兩個方面有所不同：i) 樣本量通常更為有限，ii) 模型解釋比結果預測更為重要。由於其獨特性，一般的方法如卷積神經網絡 (CNN) 難以直接應用。因此，我們提出了DKN，它能夠適應低樣本量限制，提供所需的模型解釋，並達到CNN的預測能力。DKN具有通用性，不僅適用於矩陣和 (高階) 張量表示的影像數據，也可應用於離散和連續的結果。DKN基於克羅內克積結構，並隱式地對係數施加分段平滑性。此外，克羅內克結構可以寫成卷積形式，因此DKN也類似於CNN，特別是全卷積網絡 (FCN)。我們證明，通過交替最小化算法，即使目標函數高度非凸，DKN的解也能幾何地收斂到真值。有趣的是，DKN與Zhou等 (2010) 提出的張量回歸框架高度相關，其中在張量係數上施加了CANDECOMP/PARAFAC (CP) 低秩結構。最後，我們使用來自阿茲海默症神經影像倡議 (ADNI) 的真實MRI數據進行分類和回歸分析，以展示DKN的有效性。

導讀

深度克羅內克網絡 (DKN) 是一種新型的分析工具，專門用於處理醫學影像數據。與一般影像不同，醫學影像的樣本量較少，且模型解釋更為重要。傳統的卷積神經網絡 (CNN) 在這種情況下不太適用，因此DKN被設計出來以解決這些問題。DKN利用克羅內克積 (Kronecker product, 一種數學運算) 來處理數據，並且能夠像CNN一樣進行預測。它還可以保證在複雜的數學條件下，解能夠穩定收斂。這使得DKN在醫學影像分析中具有很大的潛力，特別是在處理阿茲海默症等疾病的影像數據時。

學習路徑

線性代數 (Linear Algebra) → 卷積神經網絡 (Convolutional Neural Network, CNN) → 克羅內克積 (Kronecker Product) → 張量回歸 (Tensor Regression) → 深度克羅內克網絡 (Deep Kronecker Network, DKN)

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

10. 聰明的漢斯在化學中：化學家的風格信號混淆了公共基準上的活性預測

摘要

機器學習模型能否僅從結構辨識出是哪位化學家製造了某個分子？如果可以，則基於文獻數據訓練的模型可能利用化學家的意圖，而非學習因果的結構-活性關係。我們通過將ChEMBL測試與出版作者連結，並訓練一個1,815類的分類器來預測作者，從分子指紋中獲得60%的前五名準確率。我們接著訓練一個僅接收蛋白質識別碼和從結構中衍生的作者概率向量的活性模型，而不直接使用分子描述符。這個僅依賴作者的模型在預測能力上與一個簡單的基準模型相當，該基準模型可以使用結構。這揭示了一種「聰明的漢斯」失效模式：模型可以主要通過推斷化學家的目標和偏好來預測生物活性，而不需要對化學有獨立於實驗室的理解。我們分析了這種洩漏的來源，提出了作者不重疊的分割方法，並建議數據集實踐，以將化學家的意圖與生物結果分離。

導讀

這篇文章探討了機器學習在化學中的一個問題，即模型可能會依賴於化學家的風格而非化學結構本身來預測分子的活性。研究人員發現，當模型能夠根據分子結構辨識出化學家時，它們可能會利用化學家的偏好來進行預測，而不是學習分子結構與活性之間的因果關係。這種情況類似於「聰明的漢斯」現象（指的是一匹看似會算數的馬，其實是根據人的反應做出行為），模型並非真正理解化學，而是依賴於化學家的意圖。為了解決這個問題，研究人員建議應該在數據集的設計上進行改進，以避免這種偏差。

學習路徑

化學基本概念 → 分子結構與活性 → 機器學習基礎 → 分子指紋技術 → 機器學習在化學中的應用 → 數據集設計與偏差分析 → 聰明的漢斯現象

原文連結

點擊連結

11. 使用機器學習方法預測代謝功能障礙相關脂肪肝疾病

摘要

背景：代謝功能障礙相關脂肪肝疾病（Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease, MASLD）影響約33%的美國成年人，是最常見的慢性肝病。雖然通常無症狀，但其進展可能導致肝硬化。早期檢測很重要，因為生活方式的干預可以防止疾病進展。我們開發了一個公平、嚴謹且可重現的MASLD預測模型，並使用大型電子健康記錄數據庫與先前的方法進行比較。 **方法：**我們評估了LASSO邏輯回歸、隨機森林、XGBoost和神經網絡進行MASLD預測，使用臨床特徵子集，包括前10名SHAP排序的特徵。為了減少種族和族裔亞群之間的真陽性率差異，我們應用了平等機會後處理方法。 **結果：**本研究包括59,492名患者的訓練數據，24,198名的驗證數據和25,188名的測試數據。選擇了具有前10名特徵的LASSO邏輯回歸模型，因為其可解釋性和相當的性能。在公平性調整之前，該模型達到AUROC 0.84，準確率78%，靈敏度72%，特異性79%，F1分數0.617。經過平等機會後處理後，準確率略微提高到81%，特異性提高到94%，而靈敏度下降到41%，F1分數降至0.515，反映了公平性權衡。

結論：我們開發了MASER預測模型（MASLD Static EHR Risk Prediction），一個LASSO邏輯回歸模型，在MASLD預測中達到了競爭性表現（AUROC 0.836，準確率77.6%），與先前報導的集成和基於樹的模型相當。總體而言，這種方法表明可解釋的模型可以在多樣化的患者群體中實現預測性能和公平性的平衡。

導讀

代謝功能障礙相關脂肪肝疾病（MASLD）是一種常見的慢性肝病，影響許多成年人。雖然這種疾病通常沒有明顯症狀，但如果不及時發現和處理，可能會進展為更嚴重的肝硬化。這篇文章介紹了一種新的預測模型，使用機器學習技術來預測MASLD的風險。研究中使用了多種機器學習方法，包括LASSO邏輯回歸（LASSO是一種正則化技術，用於選擇和縮減模型中的特徵），隨機森林（Random Forest，一種基於決策樹的集成學習方法），XGBoost（Extreme Gradient Boosting，一種增強樹模型），以及神經網絡（Neural Network，一種模仿人腦結構的計算模型）。研究還考慮了種族和族裔差異，應用了平等機會後處理方法來提高預測的公平性。

學習路徑

生物學基礎 → 代謝功能障礙相關脂肪肝疾病（MASLD） → 機器學習基礎 → LASSO邏輯回歸 → 隨機森林 → XGBoost → 神經網絡 → 公平性調整方法

原文連結

點擊連結

12. CHAMMI-75：利用異質顯微影像進行多通道模型預訓練

摘要

使用影像和機器學習來量化細胞形態已被證明是研究細胞對治療反應的強大工具。然而，用於量化細胞形態的模型通常僅使用單一顯微影像類型進行訓練。這導致了專門化的模型無法在不同生物學研究中重複使用，因為技術規格不匹配（例如，不同的通道數量），或者目標實驗條件超出分佈範圍。在此，我們介紹了CHAMMI-75，一個來自75個不同生物學研究的異質多通道顯微影像的開放數據集。我們從公開可得的資源中整理了這個資源，以研究能夠適應不同通道並處理任何顯微影像類型的細胞形態模型。我們的實驗顯示，使用CHAMMI-75進行訓練可以提高多通道生物影像任務的性能，主要是因為其在顯微影像模式上的高度多樣性。這項工作為創建下一代用於生物學研究的細胞形態模型鋪平了道路。

導讀

這篇文章介紹了一個名為CHAMMI-75的數據集，這是由75個不同生物學研究中收集的異質多通道顯微影像組成。傳統上，細胞形態模型通常只用單一類型的顯微影像來訓練，這限制了模型在不同研究中的應用。CHAMMI-75的多樣性使得模型可以適應不同的顯微影像類型（通道：在顯微影像中，通道指的是不同的光譜或顏色通道），從而提高了模型在多通道生物影像任務中的性能。這意味著未來的細胞形態模型將能夠更廣泛地應用於各種生物學研究。

學習路徑

顯微影像基礎 → 細胞形態學 → 機器學習基礎 → 多通道影像處理 → 異質數據集應用 → 生物影像分析

原文連結

點擊連結

13. ALIVE：一個具內容感知檢索功能的即時互動虛擬講座引擎

摘要

傳統的講座影片雖然提供了靈活性，但缺乏即時澄清機制，當學習者感到困惑時，往往需要自行搜尋外部資源。近來在大型語言模型和神經虛擬人方面的進展為互動學習帶來了新機會，然而現有系統通常缺乏對講座的感知，依賴於雲端服務，或者無法在一個統一且保護隱私的流程中整合檢索與虛擬人講解。我們介紹了ALIVE，一個虛擬講座互動視頻引擎，將被動的講座觀看轉變為動態的即時學習體驗。ALIVE完全在本地硬體上運行，並整合了(1)通過ASR（自動語音識別）轉錄、LLM（大型語言模型）優化和神經虛擬人合成生成的虛擬人講座；(2)結合語意相似度與時間戳對齊的內容感知檢索機制，以呈現語境相關的講座片段；以及(3)即時多模態互動，使學生能夠暫停講座，通過文本或語音提問，並以文本或虛擬人回應的方式獲得基於事實的解釋。為了保持響應性，ALIVE使用輕量級嵌入模型、基於FAISS的檢索和分段虛擬人合成與漸進式預加載。我們在一個完整的醫學影像課程中展示了該系統，評估其檢索準確性、延遲特性和用戶體驗，並顯示ALIVE提供了準確、內容感知且引人入勝的即時支持。ALIVE展示了當多模態AI與內容感知檢索和本地部署結合時，如何顯著提升錄製講座的教學價值，並為下一代互動學習環境提供了一條可擴展的途徑。

導讀

傳統的講座影片讓學生可以自由選擇何時觀看，但當遇到不理解的地方時，學生往往需要自行搜尋其他資源來解惑。ALIVE系統利用大型語言模型（LLM）和神經虛擬人技術，將被動的講座觀看轉變為一種即時互動的學習經驗。這個系統在本地運行，並整合了自動語音識別（ASR）和內容感知檢索技術，讓學生可以在觀看講座的過程中隨時暫停並提問，系統會根據問題提供相關的講座片段和解釋。ALIVE的設計旨在提升學習過程的即時性和互動性，並且不依賴於雲端服務，以保護用戶隱私。

學習路徑

自動語音識別（ASR）→ 大型語言模型（LLM）→ 神經虛擬人技術 → 內容感知檢索 → 多模態互動系統

原文連結

點擊連結

14. 輕量化框架：基於多視角2D GPR影像的地下管線識別與空間定位

摘要

為了解決使用3D GPR（地面穿透雷達）進行地下管線檢測時，多視角特徵間的弱相關性、小尺度目標的低識別精度以及在複雜場景中的不足魯棒性等問題，本文提出了一個3D管線智能檢測框架。首先，基於B/C/D-Scan三視角聯合分析策略，通過使用FDTD方法獲得的正向模擬結果與實際測量數據進行交叉驗證，建立了一種三維管線三視角特徵評估方法。其次，提出了DCO-YOLO框架，將DySample、CGLU和OutlookAttention跨維度相關機制整合到原YOLOv11算法中，顯著提高了小尺度管線邊緣特徵提取能力。此外，提出了一種3D-DIoU空間特徵匹配算法，通過整合三維幾何約束和中心距離懲罰項來實現多視角註釋的自動關聯。三視角融合策略解決了單視角檢測中的固有模糊性。基於真實城市地下管線數據的實驗表明，該方法在複雜多管線場景中達到了96.2%的準確率、93.3%的召回率和96.7%的平均精度，分別比基線模型高出2.0%、2.1%和0.9%。消融實驗驗證了動態特徵增強模塊的協同優化效果，Grad-CAM++熱圖可視化顯示改進後的模型顯著增強了其對管線幾何特徵的聚焦能力。本研究將深度學習優化策略與3D

GPR的物理特性相結合，為地下管線的智能識別和定位提供了一個高效且可靠的新技術框架。

導讀

這篇文章介紹了一種新穎的技術框架，用於提高地下管線的識別和定位能力。主要使用了3D GPR技術（地面穿透雷達，一種用於探測地下結構的技術）來解決多視角特徵之間的弱相關性問題。研究人員提出了一個名為DCO-YOLO的框架，這是一種改進的YOLOv11算法（YOLO是一種即時物體檢測系統），能夠更好地提取小尺度管線的邊緣特徵。此外，還提出了一種3D-DIoU空間特徵匹配算法，用於自動關聯多視角的數據。這些改進使得在複雜的多管線場景中，檢測的準確率和精度都有所提高。

學習路徑

地面穿透雷達（GPR）→ 三維成像技術 → 深度學習基礎 → YOLO算法 → 物體檢測技術 → 空間特徵匹配算法

原文連結

[點擊連結](#)



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 基因調控級聯中時間精確性的內在限制

摘要

當調控蛋白的濃度達到臨界值時，多種細胞過程會被觸發。過去的分析已經描述了單基因系統的時間統計特性。然而，許多生物計時器是基於基因的級聯，這些基因會依序激活彼此。在這篇文章中，我們開發了一個分析框架，使用爆發-稀釋混合隨機模型來描述這種級聯的時間精確性。我們首先重新檢視單基因的情況，並恢復已知的最佳激活閾值結果，該結果最小化了首次通過時間（FPT）的變異性。將這一概念擴展到雙基因級聯，我們識別出三個不同的優化範疇，這些範疇由內在噪聲水平和蛋白質稀釋率的比率決定，從而定義了何時耦合會改善或惡化時間精確性，與單基因策略相比。進一步推廣到任意基因長度的級聯，我們獲得了一個簡單的數學條件，該條件根據其內在噪聲和蛋白質稀釋率來確定級聯中新增基因何時能減少時間噪聲。在相同基因的級聯特定情況下，我們的分析結果預測隨著級聯長度的增加，首次通過時間噪聲會被抑制，並且存在一個平均時間，該時間減少了相對的時間波動。綜合來看，這些結果定義了基因調控級聯中時間精確性的內在限制，並提供了一個最小的分析框架來探索生物系統中的時間控制。

導讀

在細胞中，當調控蛋白（調控細胞活動的蛋白質）的濃度達到某個臨界值時，會觸發許多重要的過程。這篇文章探討了基因級聯（基因之間依次激活的過程）如何影響時間精確性。研究者使用了一種稱為爆發-稀釋混合隨機模型（結合了基因表達的突發性和蛋白質的稀釋過程的數學模型）來分析這一現象。結果顯示，基因級聯的結構和特性，例如內在噪聲（基因表達過程中的隨機變異）和蛋白質稀釋率（蛋白質濃度隨時間減少的速率），會影響時間精確性。這項研究提供了一個框架，幫助理解生物系統中時間控制的基本限制。

學習路徑

細胞生物學 → 基因調控 → 隨機基因表達模型 → 爆發-稀釋混合隨機模型 → 基因級聯中的時間精確性分析

原文連結

點擊連結

16. 以轉錄組為基礎的個人化去新藥生成：AML中的元啟發式組裝與目標驅動過濾

摘要

急性骨髓性白血病（AML）由於其極端的分子異質性和高復發率，仍然是一項臨床挑戰。儘管精準醫療引入了針對特定突變的療法，但許多患者仍缺乏有效的個性化治療選擇。本文提出了一種新穎的、端到端的計算框架，旨在縮小患者特異性轉錄組學與去新藥發現之間的差距。通過分析來自TCGA-LAML隊列的批量RNA測序數據，研究利用加權基因共表達網絡分析（WGCNA）優先選擇了20個高價值生物標誌物，包括代謝轉運蛋白如HK3和免疫調節受體如SIGLEC9。這些目標的物理結構使用AlphaFold3進行建模，並通過DOGSiteScorer引擎定量映射可藥物化的熱點。隨後開發了一種新穎的、以反應為先的進化元啟發式算法及多目標優化程序，從片段庫中組裝新型配體，並以這些識別出的熱點的空間對齊為指導。生成模型產生了結構上獨特的化學實體，並在藥物樣空間中表現出強烈的偏好，這由QED分數在0.5到0.7之間達到峰值所證明。通過ADMET分析和SwissDock分子對接進行的驗證識別出高可信度候選者，例如配體L1，其對A08A96生物標誌物的結合自由能達到-6.571 kcal/mol。這些結果表明，將系統生物學與元啟發式分子組裝相結合，可以產生藥理學上可行的、以患者為中心的前導物，為AML及其他領域的精準腫瘤學提供了一個可擴展的藍圖。

導讀

急性骨髓性白血病（AML）是一種具有高度分子異質性的血癌，治療上存在挑戰。本文介紹了一種新方法，從患者的轉錄組學（基因表達數據）出發，利用計算技術來發現新的個性化藥物。研究使用了加權基因共表達網絡分析（WGCNA）來挑選出重要的生物標誌物（在疾病中有關鍵作用的基因或蛋白質），並使用AlphaFold3來模擬這些標誌物的結構。接著，通過一種元啟發式算法（模擬自然進化過程的計算方法）來設計新藥，並通過ADMET（吸收、分佈、代謝、排泄和毒性）分析和分子對接技術來驗證其效果。這種方法有助於開發針對AML患者的精準治療方案。

學習路徑

基因表達 → 加權基因共表達網絡分析（WGCNA） → 轉錄組學 → AlphaFold3 → 元啟發式算法 → 新藥發現 → ADMET分析 → 精準醫療

原文連結

點擊連結